강화학습 5주차 과제

과목 : 강화학습

담당 교수 : 박태형 교수님

학과 : 지능로봇공학과

학번 : 2023042028

이름 : 권택주

목차

과제 정의

- Monte Carlo Method
  - epsilon
  - alpha

과제 풀이

- Monte Carlo Method
  - epsilon
  - alpha

과제 결과

과제 정의

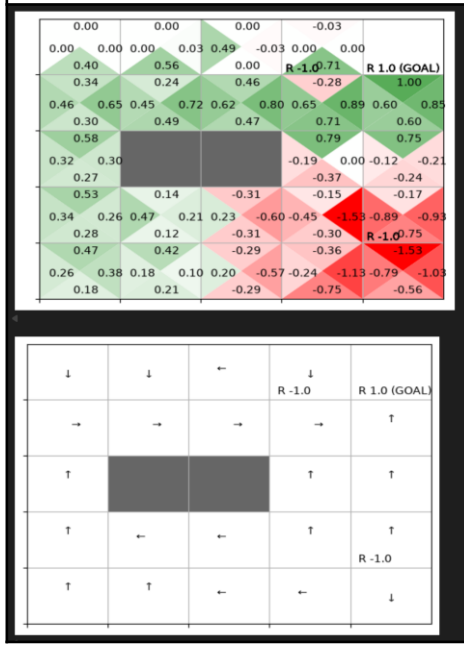
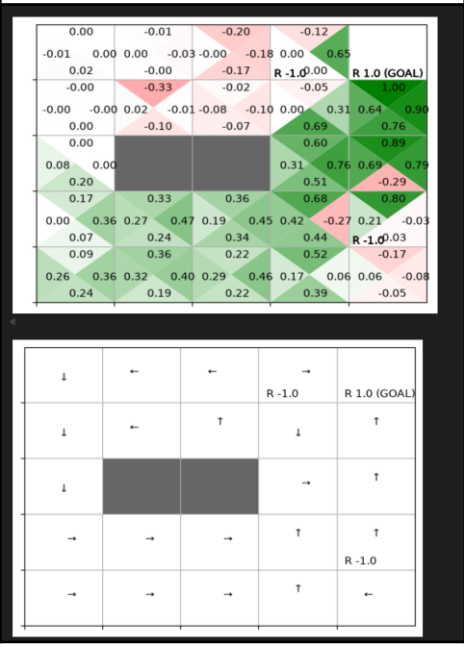
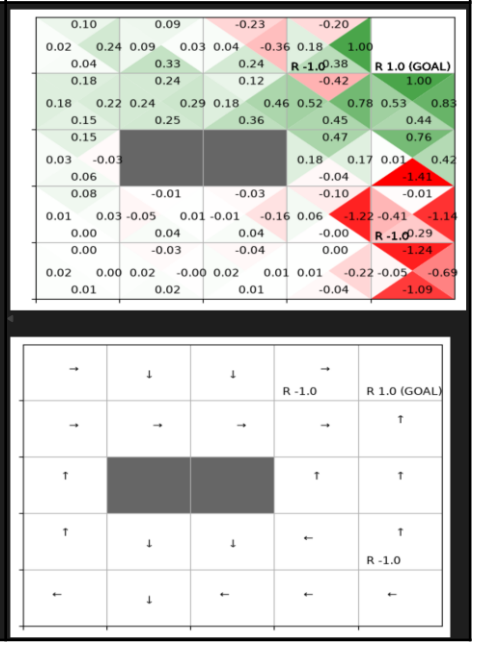
Monte Carlo Method

- 반복적인 무작위 샘플링에 의존하는 계산 알고리즘
- 효율적인 계산을 위해 Return을 에피소드 끝에서 역방향으로 계산

- **Epsilon**
  - 증가 할 수록 Exploration 비율 증가. 이에 따라 다양한 State Action pair 학습, Q Function과 최종 Policy의 형태 변화
- **Alpha**
  - 예측한 Q값과 실제로 얻은 Return의 차이 반영 정도

과제 풀이

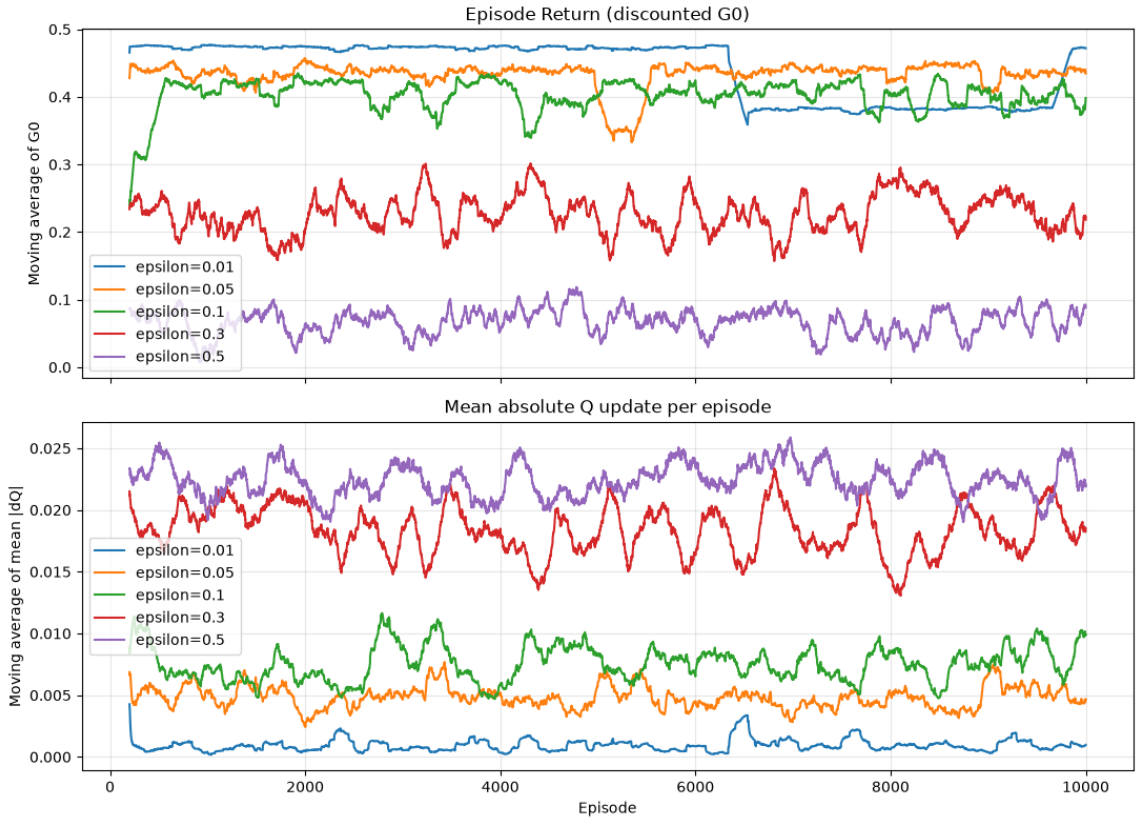
Monte Carlo Method - Epsilon

0.01	0.05	0.1	0.3	0.5
				

과제 풀이

Monte Carlo Method - Epsilon

- Epsilon이 증가할수록 무작위 행동 선택 확률이 증가, Return 감소 경향 발생
- 0.01에서는 Greedy Action 선택확률이 99.25%로 현재 정책 적극 활용. 0.3 이상에서는 탐색 과정에서 불필요한 이동, 음의 보상 경험 가능성 증가.
- 0.01에서는 대부분 기존 Greedy Action을 선택하므로 Q값 변화가 상대적으로 작음. 0.5 이상에서는 다양한 행동의 경험, Return 차이가 반영되어 Q값 변동이 크게 나타남.
- Epsilon 0.01~0.1에서 높은 Return이 관찰되었고, 0.3 이상에서는 탐색 증가에 따른 성능 저하 발생



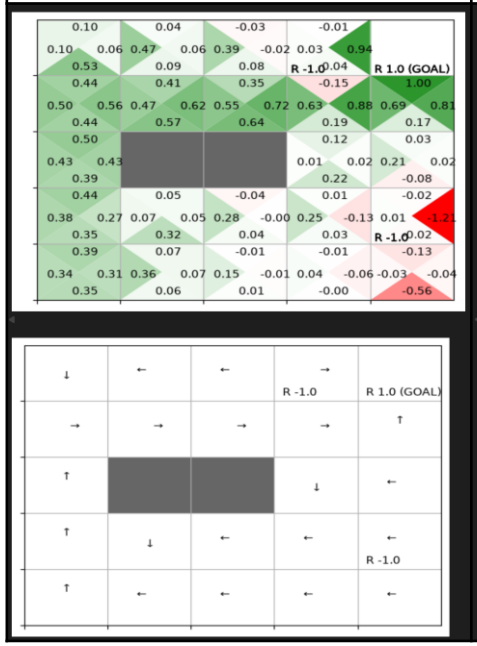
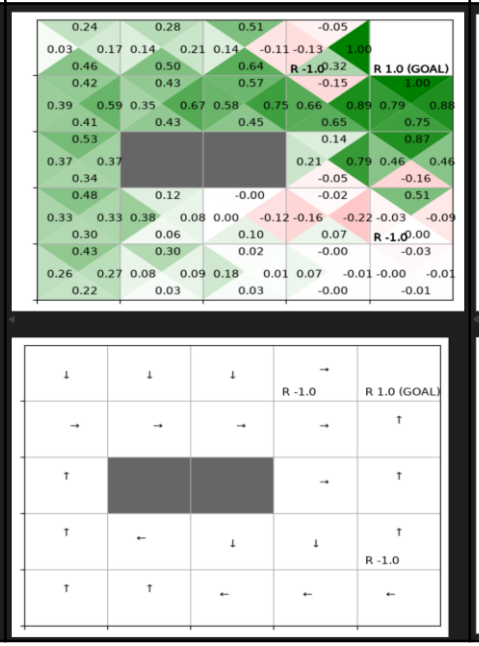
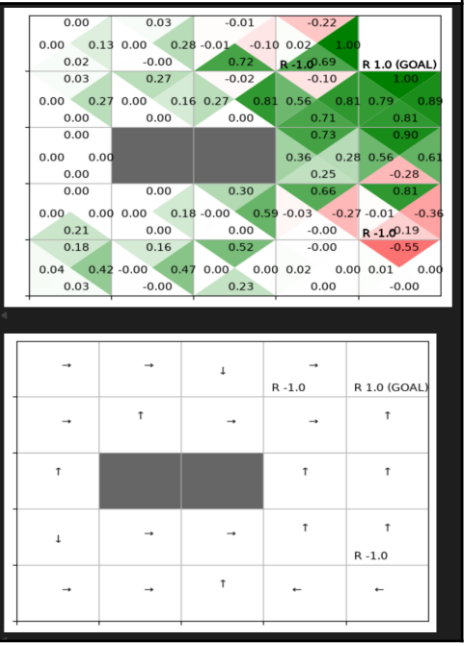
과제 풀이

Monte Carlo Method - Epsilon

- 엡실론은 비율 결정. 크기가 커질 수록 현재 Greedy Action 이외 행동을 선택할 확률 증가
- **0.01** : 주로 실제 이동 경로. 탐색 확률이 낮아 기존에 높은 Q값을 가진 행동을 반복적으로 선택, 일부 State Action은 탐색되지 않아 Q값이 0 근처.
- **0.05** : 0.01보다 탐색 빈도가 증가해 더 많은 State Action의 Q값 갱신. 이에 따라 Greedy Policy 일부 방향 변화
- **0.1** : 그리드 전체에 Q값이 넓게 형성. Greedy Action 92.5% 선택, 나머지 행동을 일정 확률로 탐색해 비교적 다양한 State Action의 Q값 형성
- **0.3** : Q값 분포 변화. 엡실론이 커지면서 강한 음수값 발생, 여러 Action을 경험해 State별 Q값 차이 나타남.
- **0.5** : Greedy Action 선택 확률 62.5%까지 감소해 탐색 비중 증가. 좋은 Policy 활용 못해 Return이 불안정해지고 최종 Greedy Policy 변동성 증가

과제 풀이

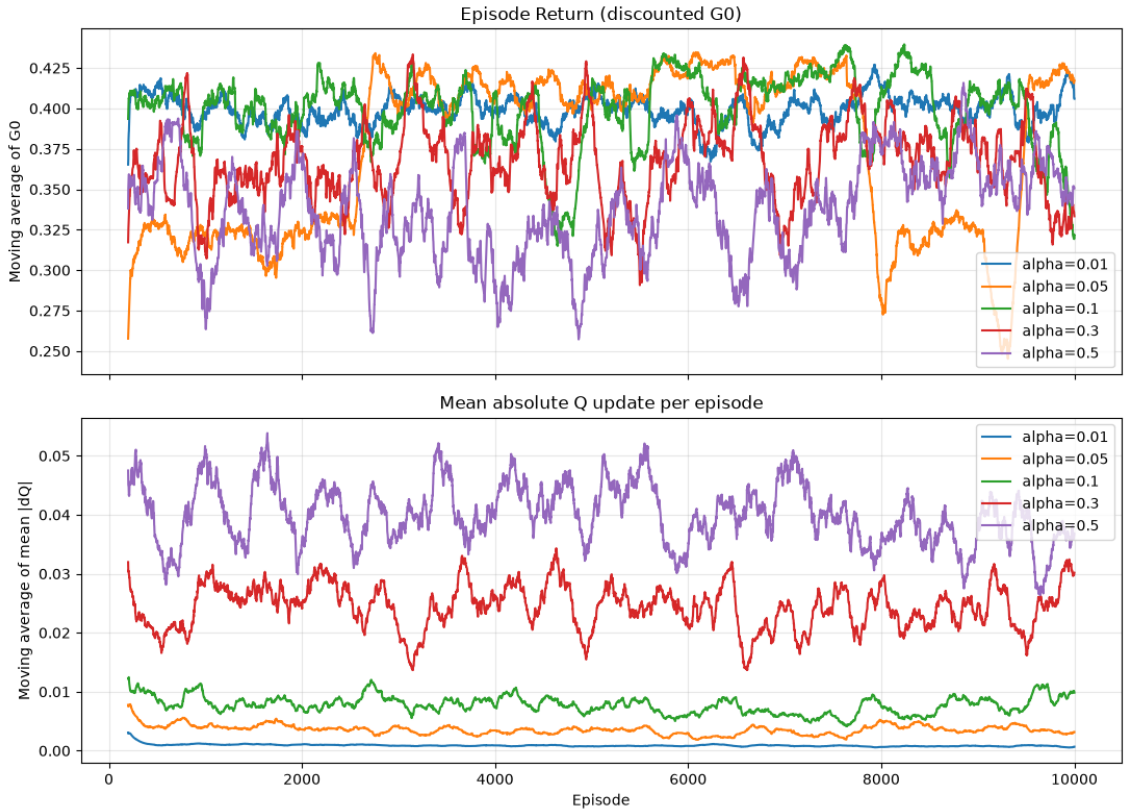
Monte Carlo Method - alpha

0.01	0.05	0.1	0.3	0.5
				

과제 풀이

Monte Carlo Method - alpha

- Alpha 0.01~0.1에서는 상대적으로 높은 Return 유지. 0.05에서는 초기 Return이 낮지만, 학습이 진행되면서 증가하는 모습 보임. 0.3~0.5에서는 Episode별 Return 변화가 커지고, 최근 경험의 영향이 강하게 나타남. Alpha 0.1이 비교적 높은 Return과 안정적인 학습 결과 보임.
- Alpha가 증가할수록 평균 Q값 갱신 크기가 뚜렷하게 증가. 0.01은 이전 Q값을 크게 유지해 갱신 크기가 작으며, 0.1은 적절한 크기로 지속적으로 Q 값 갱신. 0.5는 최신 Return을 50% 반영해 갱신 폭이 크고, Episode별 변동이 크게 나타남
- Alpha 0.3~0.5에서는 10,000 Episode 이후에도 Q값이 크게 변동하는 모습 확인



과제 풀이

Monte Carlo Method - alpha

- Alpha는 해당 Episode에서 얻은 G를 기존 Q에 얼마나 강하게 넣을 것인가?
- 최신 Return에 더 큰 가중치를 주는 Exponential Moving Average
- **0.01** : 학습률이 매우 작아 Q값 변화가 느리며, 방문 횟수가 적은 State-Action은 초기값인 0근처에 머무를 가능성 증가.
- **0.05** : 0.01보다 Q 오차 갱신량 반영 비율이 5배 커져 빠른 학습 진행, State Action간 Q값 차이가 더 뚜렷해짐.
- **0.1** : 그리드 전체에 큐 값이 넓게 형성. 과거 Q값 90%, 새로운 G값 10% 반영.
- **0.3** : 한 Episode의 Return이 Q에 미치는 영향 증가해 Return에 따라 Q값이 빠르게 변화 (증가 및 감소). 0.1보다 Q값 변화폭 증가
- **0.5** : 한 번의 Return이 새로운 Q값의 50% 반영. 학습 속도는 빠르지만, 최신 Episode의 영향 증가. Episode별 Return 차이가 큰 경우 Q값의 변동성 증가

- 단, Alpha가 증가할 수록 Q값 자체가 커지는 것이 아닌, 최근 Episode에서 얻은 Return이 Q값에 미치는 영향과 Q값의 변화 폭 증가

과제 결과

1. **Epsilon**
   - Agent가 다양한 Action을 탐색하는 정도를 결정해 학습에 사용되는 경험 자체 변화
   - 해당 값이 작을 경우 탐색이 부족하고, 클 경우 무작위 행동이 증가
2. **Alpha**
   - 해당 경험으로 얻은 Return을 Q Function 에 반영하는 정도 결정
   - 해당 값이 작을 경우 학습 속도가 저하되고, 클 경우 최근 Episode 민감도 증가